# Hypothese: Gebundene Photonenenergie als Ursprung massiver Teilchen

**Autor:** Andrew Robus

**Stand: 01. November 2026**

**Vorläufige Überlegung – 1. November 2026**

Die Hypothese geht davon aus, dass massive Elementarteilchen möglicherweise aus masselosen Photonen hervorgegangen sind. Dabei könnte unter extremen Bedingungen im frühen Universum ein Teil der ursprünglich frei gerichteten Bewegungsenergie eines Photons in einen gebundenen inneren dynamischen Zustand übergegangen sein. Die Energie wäre dabei nicht verloren gegangen, sondern würde weiterhin vollständig im System existieren – allerdings nicht mehr ausschließlich als äußerer Bewegungsimpuls, sondern teilweise als innere Dynamik.

Dieser gebundene Zustand könnte sich nach außen als Teilchen mit Ruhemasse und intrinsischem Drehimpuls (Spin) zeigen. Die Ruhemasse wäre demnach Ausdruck der weiterhin vorhandenen, aber gebundenen Energie. Die genaue Form dieser inneren Dynamik ist noch unbekannt; sie muss nicht zwingend einer klassischen Rotation oder Kreisbahn entsprechen.

Bei der Begegnung eines Teilchens mit seinem Antiteilchen könnte dieser gebundene Zustand wieder aufgelöst werden. Die zuvor gebundene Energie würde dabei in Form frei propagierender Photonen und gegebenenfalls anderer Teilchen freigesetzt. Die Energie bliebe erhalten und würde erneut als Energie masseloser, sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitender Teilchen auftreten.

Die Hypothese betrachtet somit die Entstehung und Annihilation massiver Teilchen als mögliche Umwandlung zwischen frei propagierender Photonenenergie und gebundener Energie in einem inneren dynamischen Zustand.

## Geplanter Untersuchungsschritt

Die Untersuchung soll zunächst den bekannten Prozess der Teilchen-Antiteilchen-Annihilation betrachten und anschließend versuchen, diesen Prozess rückwärts nachzuvollziehen.

**Schritt 1 – Annihilation:**
Untersucht wird zunächst die Elektron-Positron-Annihilation im einfachsten Fall: Beide Teilchen befinden sich in Ruhe und wandeln ihre Energie in zwei Photonen um. Dabei sollen insbesondere Energie, Impuls, Spin und Drehimpuls betrachtet werden. Es soll nachvollzogen werden, welche Eigenschaften der ursprünglichen Teilchen in den entstehenden Photonen wiederzufinden sind.

**Schritt 2 – Umkehrung des Prozesses:**
Anschließend wird untersucht, unter welchen Bedingungen aus Photonen wieder ein Elektron und ein Positron entstehen können. Eine solche Paarbildung ist experimentell nachgewiesen. Zwei Photonen können gemeinsam ein Elektron-Positron-Paar erzeugen, sofern ihre Gesamtenergie und ihr Gesamtimpuls die entsprechenden Erhaltungssätze und die erforderliche Energieschwelle erfüllen.

**Schritt 3 – Rückschluss auf die mögliche Entstehung:**
Ausgehend von diesem bekannten Umkehrprozess soll untersucht werden, welche Eigenschaften und Bedingungen ein hypothetischer gebundener Photonen-Zustand besitzen müsste, um die Entstehung massiver Teilchen mit Ruhemasse und intrinsischem Spin erklären zu können.

Ziel ist es, zunächst den bekannten physikalischen Prozess möglichst vollständig zu verstehen und anschließend zu prüfen, ob sich daraus Ansatzpunkte für die eigene Hypothese ergeben.